FP-UNA - CONSTRUYENDO EL FUTURO

Investigación de Operaciones II - IIN

Material de lectura

Unidad III: TEORÍA DE COLAS

Facultad Politécnica UNA

Contenido

1. ¿POR QUÉ ESTUDIAR COLAS? 3
1.1. EJEMPLO 3
1.2. MODELO BASADO EN COSTOS 3
1.3. ELEMENTOS DE UN MODELO DE COLAS 4
1.4. PAPEL DE LA DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL 6
1.5. MODELOS DE NACIMIENTO Y MUERTE PUROS (RELACIÓN ENTRE LA DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL Y LA DE POISSON) 7
2. MODELO GENERAL DE COLAS DE POISSON 7
2.1. EJEMPLO 10
2.2. COLAS DE POISSON ESPECIALIZADAS 12
2.2.1. MEDIDAS DE DESEMPEÑO EN ESTADO ESTABLE 13
2.2.1.1. EJEMPLO 15
2.3. MODELOS DE UN SOLO SERVIDOR CON FUENTE INFINITA 18
2.3.1. MODELOS DE COLAS DE UN SOLO SERVIDOR, DE LONGITUD INFINITA Y FUENTE INFINITA 18
2.3.2. INTRODUCCIÓN DE COSTOS EN EL MODELO 20
2.3.3. EJEMPLOS 21
2.3.4. MODELOS DE COLAS DE UN SOLO SERVIDOR, DE LONGITUD FINITA Y FUENTE INFINITA . 24
2.3.4.1. EJEMPLO 26
2.4. MODELOS DE VARIOS SERVIDORES CON FUENTE INFINITA 27
2.4.1. MODELOS DE COLAS DE VARIOS SERVIDORES, DE LONGITUD INFINITA Y FUENTE INFINITA 28
2.4.1.1. EJEMPLO 29
2.4.2. MODELOS DE COLAS DE VARIOS SERVIDORES, DE LONGITUD FINITA Y FUENTE INFINITA 31
2.4.2.1. EJEMPLO 32
2.5. MODELOS DE UN SERVIDOR CON FUENTE FINITA 35
2.5.1. MODELOS DE COLAS DE UN SERVIDOR CON FUENTE FINITA 35
2.5.1.1. EJEMPLO 36
2.5.2. MODELOS DE COLAS DE VARIOS SERVIDORES CON FUENTE FINITA 38
2.5.2.1. EJEMPLO 39

1. ¿Por qué estudiar colas?

Esperar que nos atiendan es parte de la vida diaria. Esperamos en los restaurantes, hacemos fila para abordar un avión, y nos formamos en la cola para que nos atiendan en dependencias oficiales. El fenómeno de esperar no se limita a los seres humanos: los trabajos esperan para ser procesados, los aviones vuelan en círculos a diferentes alturas hasta que se les permite aterrizar, y los autos se detienen en los semáforos. Eliminar la espera por completo no es una opción factible debido a que el costo de instalación y operación del centro de operación puede ser prohibitivo. Nuestro único recurso es buscar el equilibrio entre el costo de ofrecer un servicio y el de esperar a que lo atiendan. El análisis de las colas es el vehículo para alcanzar esta meta.

El estudio de las colas tiene que ver con la cuantificación del fenómeno de esperar por medio de medidas de desempeño representativas, tales como longitud promedio de la cola, tiempo de espera promedio en la cola, y el uso promedio de la instalación.

1.1. Ejemplo

McBurger es un restaurante de comida rápida con tres mostradores de servicio. El gerente desea agilizar el servicio. Un estudio revela la siguiente relación entre la cantidad de mostradores y el tiempo de espera para el servicio:

Cantidad de cajeros	1	2	3	4	5	6	7
Tiempo de espera promedio (min)	16.2	10.3	6.9	4.8	2.9	1.9	1.3

Un examen de estos datos revela un tiempo de espera promedio de 7 minutos en la situación actual de tres mostradores. Cinco mostradores reducirían la espera a 3 minutos aproximadamente.

1.2. Modelo basado en costos

Los resultados del análisis de colas pueden incorporarse a un modelo de optimización de costos que busca minimizar la suma del costo de ofrecer el servicio y la espera por parte de los clientes. La figura de abajo ilustra un modelo de costos típico (en dólares por unidad de tiempo) donde el

costo del servicio se incrementa con el aumento del nivel de servicio (por ejemplo la cantidad de mostradores de servicio). Al mismo tiempo, el costo de esperar se reduce con el incremento del nivel de servicio.

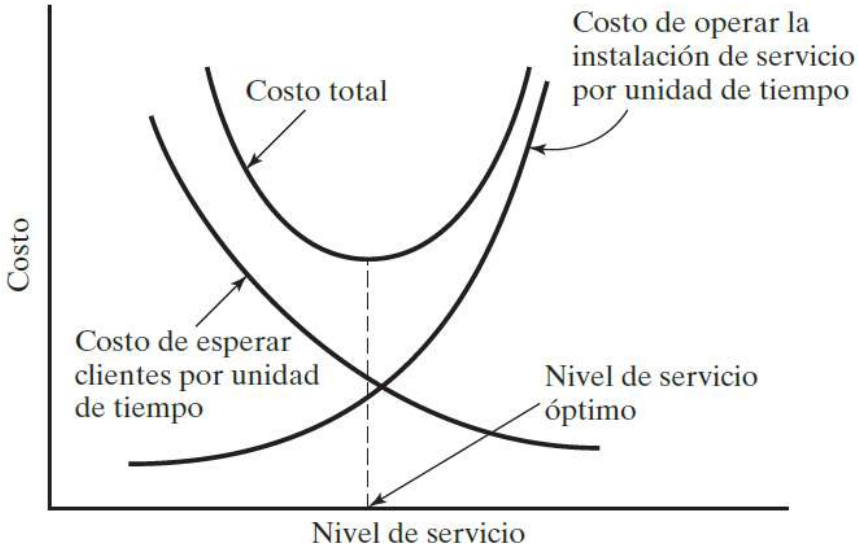

Figura 1: Modelo de decisión de colas basado en costos

1.3. Elementos de un modelo de colas

Los actores principales en una situación de colas son el **cliente** y el **servidor**. Los clientes llegan a una **instalación** (servicio) desde de una **fuente**. Al llegar, un cliente puede ser atendido de inmediato o esperar en una **cola** si la instalación está ocupada. Cuando una instalación completa un servicio, "recibe" de forma automática a un cliente que está esperando en la cola, si lo hay. Si la cola está vacía, la instalación se vuelve ociosa hasta que llega un nuevo cliente.

Desde el punto de vista del análisis de colas, la llegada de los clientes está representada por el **tiempo entre llegadas** (tiempo entre llegadas sucesivas), y el servicio se mide por el **tiempo de servicio** por cliente. Por lo general, los tiempos entre llegadas y de servicio son probabilísticos (por ejemplo, la operación de una dependencia oficial) o determinísticos (digamos la llegada de solicitantes para una entrevista de trabajo o para una cita con un médico).

El **tamaño de la cola** desempeña un papel en el análisis de colas. Puede ser finito (como en el área intermedia entre dos máquinas sucesivas), o, para todos los propósitos prácticos, infinita (como en las instalaciones de pedidos por correo).

La **disciplina en colas**, la cual representa el orden en que se seleccionan los clientes en una cola, es un factor importante en el análisis de modelos de colas. La disciplina más común es la de **primero en llegar, primero en ser atendido** (FCFS, por sus siglas en inglés). Entre otras disciplinas esta **último en llegar primero en ser atendido** (LCFS, por sus siglas en inglés) y la de **servicio en orden aleatorio** (SIRO, por sus siglas en inglés). Los clientes también pueden ser seleccionados de entre la cola, con base en algún orden de **prioridad**. Por ejemplo, los trabajos urgentes en un taller se procesan antes que los trabajos regulares.

El comportamiento en colas desempeña un papel importante en el análisis de líneas de espera. Los clientes pueden **cambiarse** de una cola más larga a una más corta para reducir el tiempo de espera, pueden **desistir** del todo de hacer cola debido a la larga tardanza anticipada, o **salirse** de una cola porque han estado esperando demasiado.

El diseño de la instalación de servicio puede incluir servidores paralelos (por ejemplo la operación de una dependencia oficial o un banco). Los servidores también pueden estar dispuestos en serie (a saber, los trabajos procesados en máquinas sucesivas) o estar dispuestos en red (como los ruteadores en una red de computadoras).

La fuente de la cual se generan los clientes puede ser finita o infinita. Una **fuente finita** limita la cantidad de clientes que llegan (por ejemplo las máquinas que solicitan el servicio de un técnico en mantenimiento). Una **fuente infinita** es, para todo propósito práctico, por siempre abundante (como las llamadas que entran a un conmutador telefónico).

Las variaciones en los elementos de una situación de colas originan varios modelos de colas matemáticos. Este material proporciona ejemplos de dichos modelos.

1.4. Papel de la distribución exponencial

En la mayoría de las situaciones de colas, las llegadas ocurren *al azar*. Aleatoriedad significa que la ocurrencia de un evento (por ejemplo la llegada de un cliente o la terminación de un servicio) es independiente del tiempo transcurrido desde la ocurrencia del último evento.

Los tiempos aleatorios entre llegadas y de servicio se describen cuantitativamente por medio de una **distribución exponencial**, la cual se define como:

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, t > 0$$

Para la distribución exponencial se tiene que:

$$E\{t\} = \frac{1}{\lambda}$$

$$P\{t \leq T\} = \int_0^T \lambda e^{-\lambda t} dt = 1 - e^{-\lambda T}$$

La definición de $E\{t\}$ muestra que λ es la tasa por unidad de tiempo a la cual se generan los eventos (llegadas o salidas).

La distribución exponencial describe un fenómeno *totalmente aleatorio.* Por ejemplo, si en este momento la hora es 8:20 A.M. y la última llegada fue a las 8:02 A.M.,la probabilidad de que la siguiente llegada ocurra a las 8:29 es una función sólo del intervalo de las 8:20 a las 8:29, y es totalmente independiente del tiempo que ha transcurrido desde la ocurrencia del último evento (8:02 a 8:20). La propiedad totalmente aleatoria de la exponencial se conoce como **olvido** o **falta de memoria**.

1.5. Modelos de nacimiento y muerte puros (relación entre la distribución exponencial y la de Poisson)

Esta sección presenta dos situaciones de colas, el modelo de **nacimiento puro** en el cual sólo ocurren llegadas, y el modelo de **muerte pura** en el cual sólo ocurren salidas. Un ejemplo del modelo de nacimiento puro es la creación de actas de nacimiento de bebés recién nacidos. El modelo de muerte pura puede demostrarse por medio del retiro aleatorio de un artículo en existencia en una tienda.

La distribución exponencial se utiliza para describir el tiempo entre llegadas en el modelo de nacimiento puro y el tiempo entre salidas en el modelo de muerte pura. Un subproducto del desarrollo de los dos modelos es demostrar la estrecha relación entre las distribuciones exponencial y la de Poisson, en el sentido de que una distribución define automáticamente a la otra.

2. Modelo general de colas de Poisson

Esta sección desarrolla un modelo de colas general que combina tanto llegadas como salidas con base en la suposición de Poisson, es decir, los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicio siguen la distribución exponencial. El modelo es la base para la derivación de los modelos de Poisson especializados.

El desarrollo del modelo generalizado se basa en el comportamiento a largo plazo o de **estado estable** de la situación de colas, alcanzado después de que el sistema ha estado en operación durante un tiempo suficientemente largo. Este tipo de análisis contrasta con el comportamiento **transitorio** (o de calentamiento) que prevalece durante el inicio de la operación del sistema. (Una razón de por qué no se analiza el comportamiento transitorio en este capítulo es su complejidad analítica. Otra es que el estudio de la mayoría de las situaciones de colas ocurre en condiciones de estado estable).

El modelo general asume que tanto las tasas de entrada como de salida **dependen del estado**; lo que significa que dependen de la cantidad de clientes en la instalación de servicio. Por ejemplo, en una caseta de cobro en una carretera, los encargados tienden a acelerar el cobro de las cuotas

durante las horas pico. Otro ejemplo ocurre en un taller donde la tasa de descomposturas de las máquinas disminuye a medida que aumenta el número de máquinas descompuestas (porque sólo las máquinas que están funcionando son capaces de generar nuevas descomposturas).

Definamos:

$n =$ Cantidad de clientes en el sistema (haciendo cola, además de los que están siendo atendidos)

$\lambda_n =$ Tasa de llegadas, si n clientes están en el sistema

$\mu_n =$ Tasa de salidas, si n clientes están en el sistema

$p_n =$ Probabilidad de estado estable de que n clientes estén en el sistema

El modelo general deriva a p_n como una función de λ_n y μ_n. Estas probabilidades se utilizan entonces para determinar las medidas de desempeño del sistema, como la longitud promedio de las colas, el tiempo de espera promedio, y la utilización promedio de la instalación.

Las probabilidades p_n se determinan por medio del **diagrama de tasa de transición** de la figura siguiente. El sistema de colas está en el estado n cuando el número de clientes en el sistema es n. La probabilidad de que ocurra más de un evento durante un pequeño intervalo h tiende a cero a medida que $h \to 0$. Esto significa que para $n > 0$, el estado n puede cambiar sólo a dos estados posibles: $n - 1$ cuando ocurre una salida a razón de μ_n, y $n + 1$ cuando ocurre una llegada a razón de λ_n. El estado 0 sólo puede cambiar al estado 1 cuando una llegada ocurre a razón de λ_0. Observemos que μ_0 es indefinida porque no pueden ocurrir salidas si el sistema está vacío.

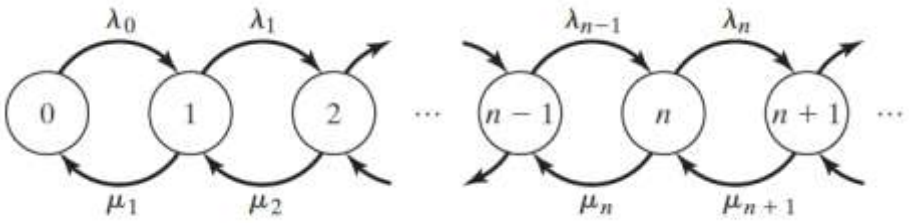

Figura 2: Diagrama de transición en colas de Poisson

En condiciones de estado estable, para $n > 0$, las tasas de flujo *esperadas* de entrada y salida del estado n deben ser iguales. Con base en el hecho de que el estado n puede cambiar sólo a los estados $n-1$ y $n+1$, tenemos:

$$\begin{pmatrix}\text{Tasa de flujo de entrada}\\ \text{esperada al estado } n\end{pmatrix} = \lambda_{n-1}p_{n-1} + \mu_{n+1}p_{n+1}$$

Asimismo,

$$\begin{pmatrix}\text{Tasa de flujo de salida}\\ \text{esperada del estado } n\end{pmatrix} = (\lambda_n + \mu_n)p_n$$

Igualando las dos tasas, obtenemos la siguiente **ecuación de balanceo**

$$\lambda_{n-1}p_{n-1} + \mu_{n+1}p_{n+1} = (\lambda_n + \mu_n)p_n,\ n = 1, 2, \ldots$$

Según la figura 2, la ecuación de balanceo asociada con $n = 0$ es:

$$\lambda_0 p_0 = \mu_1 p_1$$

Las ecuaciones de balanceo se resuelven recursivamente en función de p_0. Para $n = 0$, tenemos:

$$p_1 = \left(\frac{\lambda_0}{\mu_1}\right)p_0$$

Luego, para $n = 1$, tenemos:

$$\lambda_0 p_0 + \mu_2 p_2 = (\lambda_1 + \mu_1)p_1$$

Sustituyendo $p_1 = \left(\frac{\lambda_0}{\mu_0}\right)p_0$ y simplificando, obtenemos:

$$p_2 = \left(\frac{\lambda_1\lambda_0}{\mu_2\mu_1}\right)p_0$$

Podemos demostrar por medio de inducción que:

$$p_n = \left(\frac{\lambda_{n-1}\lambda_{n-2}\ldots\lambda_0}{\mu_n\mu_{n-1}\ldots\mu_1} \right) p_0, n = 1, 2, \ldots$$

El valor de p_0 se determina con la ecuación $\sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1$

2.1. Ejemplo

B&K Groceries opera con tres cajas. El gerente utiliza el siguiente programa para determinar la cantidad de cajas en operación, según la cantidad de clientes que haya en la línea:

Cantidad de clientes en la tienda	Cantidad de cajas en operación
1 a 3	1
4 a 6	2
Más de 6	3

Los clientes llegan al área de cajas de acuerdo con una distribución de Poisson con tasa media de 10 clientes por hora. El tiempo promedio en la caja es exponencial con media de 12 minutos. Determinar la probabilidad de estado estable p_n de que haya n clientes en el área de cajas.

Con la información del problema, tenemos:

$$\lambda_n = \lambda = 10 \text{ clientes por hora}, \qquad n = 0, 1, \ldots$$

$$\mu_n = \begin{cases} \frac{60}{12} = 5 \text{ clientes por hora}, & n = 0, 1, 2, 3 \\ 2 \times 5 = 10 \text{ clientes por hora}, & n = 4, 5, 6 \\ 3 \times 5 = 15 \text{ clientes por hora}, & n = 7, 8, \ldots \end{cases}$$

Por lo tanto,

$$p_1 = \left(\frac{10}{5}\right) p_0 = 2p_0$$
$$p_2 = \left(\frac{10}{5}\right)^2 p_0 = 4p_0$$
$$p_3 = \left(\frac{10}{5}\right)^3 p_0 = 8p_0$$

$$p_4 = \left(\tfrac{10}{5}\right)^3\left(\tfrac{10}{10}\right)p_0 = 8p_0$$
$$p_5 = \left(\tfrac{10}{5}\right)^3\left(\tfrac{10}{10}\right)^2 p_0 = 8p_0$$
$$p_6 = \left(\tfrac{10}{5}\right)^3\left(\tfrac{10}{10}\right)^3 p_0 = 8p_0$$
$$p_{n\geq 7} = \left(\tfrac{10}{5}\right)^3\left(\tfrac{10}{10}\right)^3\left(\tfrac{10}{15}\right)^{n-6} p_0 = 8\left(\tfrac{2}{3}\right)^{n-6} p_0$$

El valor de p_0 se determina a partir de la ecuación:

$$p_0 + p_0\left\{2 + 4 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8\left(\tfrac{2}{3}\right) + 8\left(\tfrac{2}{3}\right)^2 + 8\left(\tfrac{2}{3}\right)^3 + \cdots\right\} = 1$$

o, de forma equivalente

$$p_0\left\{31 + 8\left(1 + \left(\tfrac{2}{3}\right) + \left(\tfrac{2}{3}\right)^2 + \cdots\right)\right\} = 1$$

Utilizando la serie de suma geométrica

$$\sum_{i=0}^{\infty} x^i = \frac{1}{1-x}, |x| < 1$$

Obtenemos:

$$p_0\left\{31 + 8\left(\frac{1}{1-\frac{2}{3}}\right)\right\} = 1$$

Por lo tanto, $p_0 = \frac{1}{55}$

Dado p_0, ahora podemos determinar p_n con $n > 0$.Por ejemplo, la probabilidad de que sólo una caja abra se calcula como la probabilidad de que haya cuando mucho tres clientes en el sistema:

$$p_1 + p_2 + p_3 = (2 + 4 + 8)\left(\frac{1}{55}\right) \approx 0{,}255$$

Podemos utilizar p_n para determinar medidas de desempeño para la situación de B&K. Por ejemplo,

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}\text{Cantidad esperada}\\ \text{de cajas ociosas}\end{pmatrix} &= 3p_0 + 2(p_1 + p_2 + p_3) + 1(p_4 + p_5 + p_6)\\ &\quad + 0(p_7 + p_8 + \cdots)\\ &= 1 \text{ caja}\end{aligned}$$

2.2. Colas de Poisson especializadas

La figura de abajo ilustra la situación de colas de Poisson especializadas con c servidores paralelos. Se selecciona un cliente de la cola para iniciar el servicio con el primer servidor disponible. La tasa de llegadas al sistema es de λ clientes por unidad de tiempo. Todos los servidores paralelos son idénticos, es decir que la tasa de servicio de cualquier servidor es de μ clientes por unidad de tiempo. La cantidad de clientes en el sistema se define para incluir los que están *en el servicio* y los que están *en la cola*.

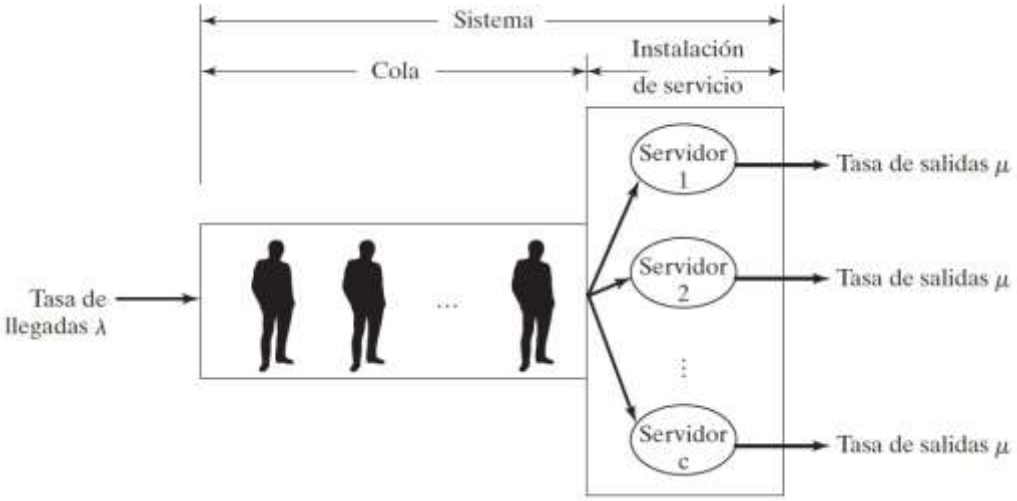

Figura 3: Representación esquemática de un sistema de colas con *c* servidores paralelos

Una notación conveniente para resumir las características de la situación de colas de la figura anterior se da mediante el siguiente formato:

$$(a/b/c):(d/e/f)$$

Donde:

$a =$ Distribución de las llegadas

$b =$ Distribución de las salidas (tiempo de servicio)

$c =$ Cantidad de servidores paralelos $(1,2,\dots,\infty)$

$d =$ Disciplina en las colas

$e =$ Número máximo (finito o infinito) permitido en el sistema (haciendo cola o en servicio)

$f =$Tamaño de la fuente solicitante (finita o infinita)

La notación estándar para representar las distribuciones de las llegadas y salidas (símbolos a y b) es:

M = Distribución markoviana (o de Poisson) de llegadas y salidas (o de forma equivalente distribución exponencial del tiempo entre llegadas y de servicio)

D =Tiempo constante (determinístico)

E_k = Distribución Erlang o gama del tiempo (o de forma equivalente, la suma de distribuciones exponenciales independientes)

GI = Distribución general (genérica) del tiempo entre llegadas

G = Distribución general (genérica) del tiempo de servicio

La notación para la disciplina en colas (símbolo d) incluye

$FCFS$ = Primero en llegar, primero en ser servido

$LCFS$ = Último en llegar, primero en ser servido

$SIRO$ = Servicio en orden aleatorio

GD = Disciplina general (es decir, cualquier tipo de disciplina)

Para ilustrar el uso de la notación, el modelo $(M/D/10):(GD/20/\infty)$ utiliza llegadas Poisson (o tiempo entre llegadas exponencial), tiempo de servicio constante, y 10 servidores paralelos. La disciplina en colas es *GD*, y hay un límite de 20 clientes en todo el sistema. El tamaño de la fuente de donde llegan los clientes es infinito.

Como nota histórica, los primeros tres elementos de la notación $(a/b/c)$ los ideó D.G. Kendall en 1953, y se conocen en la literatura como la **notación de Kendall**. En 1966, A.M. Lee agregó los símbolos d y e a la notación. Este autor agregó el último elemento, el símbolo f, en 1968.

Antes de presentar los detalles de las colas de Poisson especializadas, demostramos cómo se pueden derivar las medidas de desempeño de estado estable de la situación de colas generalizada a partir de las probabilidades de estado estable p_n.

2.2.1. Medidas de desempeño en estado estable

Las medidas de desempeño más comúnmente utilizadas en una situación de colas son:

L_s = Cantidad esperada de clientes en un *sistema*

L_q = Cantidad esperada de clientes en una *cola*

W_s = Tiempo de espera en el *sistema*

W_q = Tiempo de espera anticipado en la *cola*

$\bar{c}$ = Cantidad esperada de servidores ocupados

Recuerde que el *sistema* incluye tanto la *cola* como las *instalaciones de servicio.*

Demostramos ahora cómo se derivan estas medidas (directa o indirectamente) a partir de la probabilidad de estado estable de n en el sistema p_n como:

$$L_s = \sum_{n=1}^{\infty} n p_n$$

$$L_q = \sum_{n=c+1}^{\infty} (n-c) p_n$$

La relación entre L_s y W_s (también entre L_q y W_q) se conoce como **fórmula de Little** y se da como:

$$L_s = \lambda_{\text{efec}} W_s$$

$$L_q = \lambda_{\text{efec}} W_q$$

Estas relaciones son válidas en condiciones más bien generales. El parámetro λ_{efec} es la tasa de llegadas *efectiva* al sistema. Es igual a la tasa de llegadas λ (nominal) cuando todos los clientes que llegan pueden unirse al sistema. De lo contrario, si algunos clientes no pueden unirse porque el sistema está lleno (por ejemplo un estacionamiento), entonces $\lambda_{efec} < \lambda$. Más adelante demostraremos cómo se determina λ_{efec} .

También existe una relación directa entre W_s y W_q. Por definición:

$$\begin{pmatrix}\text{Tiempo de espera}\\ \text{anticipado en el sistema}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\text{Tiempo de espera}\\ \text{anticipado en la cola}\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\text{Tiempo de servicio}\\ \text{esperado}\end{pmatrix}$$

Esto se traduce como:

$$W_s = W_q + \frac{1}{\mu}$$

Luego podemos relacionar L_s con L_q multiplicando ambos lados de la última fórmula por λ_{efec} , la que junto con la fórmula de Little da:

$$L_s = L_q + \frac{\lambda_{\text{efec}}}{\mu}$$

La diferencia entre la cantidad promedio en el sistema, L_s, y la cantidad promedio en la cola, L_q debe ser igual al promedio de servidores ocupados. Por lo tanto,

$$\bar{c} = L_s - L_q = \frac{\lambda_{\text{efec}}}{\mu}$$

Se deduce que:

$$\begin{pmatrix} \text{Uso de la} \\ \text{instalación} \end{pmatrix} = \frac{\bar{c}}{c}$$

2.2.1.1. Ejemplo

El estacionamiento para visitantes en el Colegio Ozark se limita a sólo 5 espacios. Los autos que utilizan estos espacios llegan de acuerdo con una distribución de Poisson a razón de 6 por hora. El tiempo de estacionamiento está distribuido exponencialmente con una media de 30 minutos. Los visitantes que no pueden encontrar un espacio vacío pueden esperar temporalmente en el estacionamiento hasta que un auto estacionado salga. El espacio temporal tiene cabida sólo para 3 autos. Otros que no pueden estacionarse o encontrar un espacio de espera temporal deben irse a otra parte.

Determinar lo siguiente:

(a) La probabilidad, p_n, de que haya n autos en el sistema.

(b) La tasa de llegadas efectiva de los autos que por lo general utilizan el estacionamiento.

(c) El promedio de autos en el estacionamiento.

(d) El tiempo promedio que un auto espera un espacio de estacionamiento.

(e) El promedio de espacios de estacionamiento *ocupados*.

(f) La utilización promedio del estacionamiento.

Solución

Observamos primero que un espacio de estacionamiento actúa como un servidor, de modo que el sistema cuenta con un total de $c = 5$ servidores paralelos. Asimismo, la capacidad máxima del sistema es $5 + 3 = 8$ autos.

a) La probabilidad p_n puede determinarse como un caso especial del modelo generalizado, por medio de:

$$\lambda_n = 6 \text{ autos/hora}, \; n = 0, 1, 2, \ldots, 8$$

$$\mu_n = \begin{cases} n\left(\frac{60}{30}\right) = 2n \text{ autos/hora}, \; n = 1, 2, 3, 4, 5 \\ 5\left(\frac{60}{30}\right) = 10 \text{ autos/hora}, \; n = 6, 7, 8 \end{cases}$$

Obtenemos entonces que:

$$p_n = \begin{cases} \dfrac{3^n}{n!} p_0, & n = 1, 2, 3, 4, 5 \\ \dfrac{3^n}{5!\, 5^{n-5}} p_0, & n = 6, 7, 8 \end{cases}$$

El valor de p_0 se calcula sustituyendo p_n, $n = 1,2, \ldots, 8$, en la siguiente ecuación:

$$p_0 + p_1 + \cdots + p_8 = 1$$

O bien:

$$p_0 + p_0\left(\frac{3}{1!} + \frac{3^2}{2!} + \frac{3^3}{3!} + \frac{3^4}{4!} + \frac{3^5}{5!} + \frac{3^6}{5!5} + \frac{3^7}{5!5^2} + \frac{3^8}{5!5^3}\right) = 1$$

Esto da $p_0 = 0{,}04812$. Con p_0, ahora podemos calcular p_1 a p_8 como:

n	1	2	3	4	5	6	7	8
p_n	0.14436	0.21654	0.21654	0.16240	0.09744	0.05847	0.03508	0.02105

b) La tasa de llegadas efectiva λ_{efec} se calcula observando el diagrama esquemático en la figura de abajo, donde los clientes llegan de la fuente a razón de λ autos por hora. Un auto que llega puede entrar al estacionamiento a la razón λ_{efec} o puede irse a otra parte a la razón $\lambda_{perdida}$. Esto quiere decir que $\lambda = \lambda_{efec} + \lambda_{perdida}$.

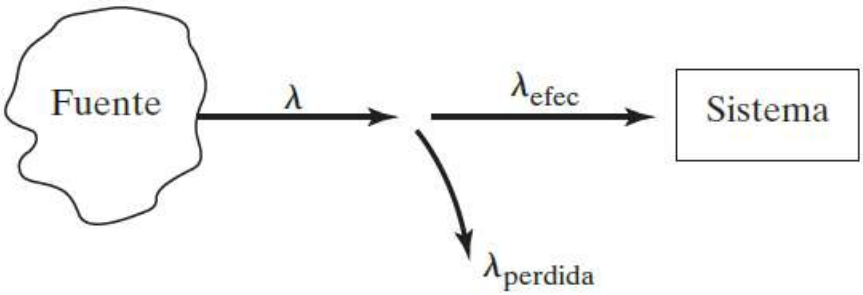

Figura 4: Relación entre λ, λ_{efec} y $\lambda_{perdida}$

Un auto no podrá entrar al estacionamiento si ya entraron 8. Esto significa que la proporción de autos que *no* podrán entrar al estacionamiento es p_8. Por lo tanto,

$$\lambda_{perdida} = \lambda . p_8 = 6x0.02105 = 0.1263\ autos/hora$$

$$\lambda_{efec} = \lambda - \lambda_{perdida} = 6 - 0.1263 = 5.8737\ autos/hora$$

c) El promedio de autos en el estacionamiento (los que esperan que se desocupe un espacio) es igual a L_s, el promedio en el sistema. Podemos calcular L_s con p_n como:

$$L_s = 0p_0 + 1p_1 + \cdots + 8p_8 = 3.1286 \text{ autos}$$

d) Un auto que espera en el espacio temporal es en realidad un auto que está haciendo cola. Por lo tanto, su tiempo de espera hasta que encuentra un espacio es W_q. Para determinar W_q usamos:

$$W_q = W_s - \frac{1}{\mu}$$

Por tanto,

$$W_s = \frac{L_s}{\lambda_{\text{efec}}} = \frac{3.1286}{5.8737} = 0.53265 \text{ horas}$$

$$W_q = 0.53265 - \frac{1}{2} = 0.03265 \text{ horas}$$

e) El promedio de espacios de estacionamiento ocupados es igual al promedio de servidores ocupados,

$$\bar{c} = L_s - L_q = \frac{\lambda_{\text{efec}}}{\mu} = \frac{5.8737}{2} = 2.9368 \text{ espacios}$$

f) A partir de $\bar{c}$ obtenemos:

$$\text{Uso del lote de estacionamiento} = \frac{\bar{c}}{c} = \frac{2.9368}{5} = 0.58736$$

2.3. Modelos de un solo servidor con fuente infinita

Esta sección presenta dos modelos para el caso de un solo servidor $(c = 1)$. El primer modelo no limita el número máximo en el sistema, y el segundo supone un límite finito del sistema. Ambos modelos suponen una capacidad infinita de la fuente. Las llegadas ocurren a razón de λ clientes por unidad de tiempo y la tasa de servicio es μ clientes por unidad de tiempo.

2.3.1. Modelos de colas de un solo servidor, de longitud infinita y fuente infinita

$(\boldsymbol{M/M/1}):(\boldsymbol{GD}/\infty/\infty)$**.** Utilizando la notación del modelo general, tenemos

$$\left.\begin{aligned} \lambda_n &= \lambda \\ \mu_n &= \mu \end{aligned}\right\}, n = 0, 1, 2, \ldots$$

Incluso, $\lambda_{efec} = \lambda$ y $\lambda_{perdida} = 0$, porque todos los clientes pueden unirse al sistema.

Si la expresión $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ para p_n en el modelo generalizado se reduce a:

$$p_n = \rho^n p_0, \; n = 0, 1, 2, \ldots$$

Para determinar el valor de p_0 usamos la identidad:

$$p_0(1 + \rho + \rho^2 + \cdots) = 1$$

La suma de la serie geométrica es $\left(\frac{1}{1-\rho}\right)$ siempre que $\rho < 1$. Por lo tanto:

$$p_0 = 1 - \rho,\ \rho < 1$$

En consecuencia, la siguiente distribución geométrica da la fórmula general para p_n

$$p_n = (1-\rho)\rho^n,\ n = 1, 2, \ldots\ (\rho < 1)$$

La derivación matemática de p_n impone la condición $\rho < 1$, o $\lambda < \mu$. Si $\lambda \geq \mu$, la serie geométrica diverge, y las probabilidades de estado estable p_n no existen. Este resultado tiene un sentido intuitivo, porque a menos que la tasa de servicio sea mayor que la tasa de llegadas, la longitud de la cola continuará creciendo y no puede alcanzarse ningún estado estable.

La medida de desempeño L_q se deriva como sigue:

$$\begin{aligned} L_s = \sum_{n=0}^{\infty} n p_n &= \sum_{n=0}^{\infty} n(1-\rho)\rho^n \\ &= (1-\rho)\rho \frac{d}{d\rho} \sum_{n=0}^{\infty} \rho^n \\ &= (1-\rho)\rho \frac{d}{d\rho}\left(\frac{1}{1-\rho}\right) = \frac{\rho}{1-\rho} \end{aligned}$$

Debido a que $\lambda_{efec} = \lambda$ en la presente condición, las medidas de desempeño restantes se calculan utilizando las relaciones dadas anteriormente. Por lo tanto,

$$W_s = \frac{L_s}{\lambda} = \frac{1}{\mu(1-\rho)} = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

$$W_q = W_s - \frac{1}{\mu} = \frac{\rho}{\mu(1-\rho)}$$

$$L_q = \lambda W_q = \frac{\rho^2}{1-\rho}$$

$$\bar{c} = L_s - L_q = \rho$$

2.3.2. Introducción de costos en el modelo

Costo total del servicio

Costo total del servicio = $(Número\ de\ servidores)\ (Costo\ por\ servidor)$

Costo total del servicio = $cxCs$

donde:

c = número de servidores

Cs = costo de servicio (costo de mano de obra) de cada servidor

Costo total de espera

- Cuando el costo de tiempo de espera se basa en el tiempo en el sistema, el costo de espera es:

Costo total de espera = (Tiempo total pasado en espera por todas las llegadas)(costo de la espera)

= (Número de llegadas)(Espera promedio por llegada)Cw

así,

$$Costo\ total\ de\ espera = (\lambda W_s)Cw$$

- Si el costo del tiempo de espera se basa en el tiempo en la cola, lo anterior será:

$$Costo\ total\ de\ espera = (\lambda W_q)Cw$$

Costo total general

Cuando se suma el costo del servicio total con el costo de espera total, se obtiene el costo total del sistema de colas.

- Cuando el costo de espera se basa en el tiempo en el sistema, el costo total general es:

Costo total general = Costo total de servicio + Costo total de espera

$$Costo\ total\ general = c.Cs + (\lambda W_s)Cw$$

- Cuando el costo de espera se basa en el tiempo en la cola, el costo total general es:

$$Costo\ total\ general = c.Cs + (\lambda W_q)Cw$$

Es muy importante señalar que la introducción de costos al modelo es independiente del modelo. Es decir, estas mismas fórmulas de costos utilizaremos a resolver otros tipos de modelos que estudiaremos más adelante, siempre que la situación así lo requiera.

2.3.3. Ejemplos

I. El mecánico de un taller de silenciadores para automóviles, es capaz de instalar nuevos silenciadores a una tasa promedio de 3 por hora. Los clientes que necesitan el servicio llegan al taller a un promedio de 2 por hora. El dueño del taller ha pedido ayuda a profesionales que le han indicado que el problema se ajusta a un modelo de colas y que se cumplen todas las condiciones para el modelo de un solo servidor.

El dueño del taller desea hacer un análisis económico de su sistema de colas, estimando que el costo del tiempo de espera de los clientes, en términos de insatisfacción de estos y la pérdida de buena voluntad, es de $50 por hora del tiempo que *esperan* en la *fila*. (Después de que los automóviles de los clientes están en reparación, a los clientes parece no importarles la espera). El único costo adicional que el propietario puede identificar en esta situación de colas es la remuneración del mecánico, al que se le pagan $15 por hora.

Determinar:

a) El número promedio de clientes o unidades en el sistema.
b) El tiempo promedio que un cliente pasa en el sistema.
c) El número promedio de clientes en la cola.
d) El tiempo promedio que pasa un cliente esperando en la cola.
e) El factor de utilización del sistema.
f) Porcentaje de tiempo ocioso.
g) Probabilidad de que hayan más de tres clientes en el sistema.
h) Costo total diario del sistema de colas, suponiendo que el taller está en funcionamiento 8hs por día.

<u>Solución</u>

Considerando a la situación dada como un modelo de colas de un solo servidor con tasa de llegadas y salidas que siguen una distribución de Poisson y cuya longitud de cola y población son infinitas, tenemos que:

a) Número promedio de clientes en el sistema es $L_s = \frac{\rho}{1-\rho}$, donde $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$

Para este caso tenemos que $\lambda = 2\ clientes\ por\ hora$ y $\mu = 3\ clientes\ por\ hora$

Entonces $\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{2}{3}$

Luego, $L_s = \frac{\rho}{1-\rho} = \frac{\frac{2}{3}}{1-\frac{2}{3}} = 2.$

Por tanto, el número promedio de clientes en el sistema es de 2.

b) El tiempo promedio que un cliente pasa en el sistema es $W_s = \frac{1}{\mu-\lambda} = \frac{1}{3-2} =$ 1hora.

c) El número promedio de clientes en la cola es $L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho} = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^2}{1-\frac{2}{3}} = \frac{4}{3} \approx 1{,}33$

d) El tiempo promedio que pasa un cliente esperando en la cola es

$$W_q = \frac{\rho}{\mu(1-\rho)} = \frac{\frac{2}{3}}{3\left(1-\frac{2}{3}\right)} = \frac{2}{3} \approx 0.67\ horas\ o\ bien\ 40\ minutos$$

e) El factor de utilización del sistema es $\frac{\bar{c}}{c} = \frac{\rho}{1} = \rho = \frac{2}{3} = 0.67$. Esto significa que el 67% del tiempo el mecánico está ocupado.

f) El porcentaje de tiempo ocioso implica el porcentaje de tiempo que el sistema está desocupado, es decir, el porcentaje del tiempo en que no hay clientes en el sistema, lo que se calculo como $p_0 = 1 - \rho = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \approx 0.33$.Esto significa que aproximadamente el 33% del tiempo el sistema está desocupado y por ende, el mecánico está libre.

g) La probabilidad de que hayan más de tres clientes en el sistema se calcula como sigue:$P(n > 3) = 1 - (p_0 + p_1 + p_2 + p_3)$

Sabemos que $p_0 = \frac{1}{3}$, entonces:

$$p_1 = \rho x p_0 = \frac{2}{3} x \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$$

$$p_2 = \rho^2 x p_0 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 x \frac{1}{3} = \frac{4}{27}$$

$$p_3 = \rho^3 x p_0 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 x \frac{1}{3} = \frac{8}{81}$$

Luego, $P(n > 3) = 1 - (p_0 + p_1 + p_2 + p_3) = 1 - \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{4}{27} + \frac{8}{81}\right) = \frac{16}{81} \approx 0.198$

h) Para calcular el costo total diario del sistema de colas, suponiendo que el taller está en funcionamiento 8hs por día, tenemos que determinar el costo total del servicio y el costo total de espera, sabiendo que la espera se basa en el tiempo en la cola. Entonces:

$$Costo\ total\ del\ servicio\ = cxCs = 1x15 = 15\ \$\ la\ hora$$

$$Costo\ total\ de\ espera = \ (\lambda W_q)Cw = \left(2x\frac{2}{3}\right)x50 = \frac{200}{3}\$\ la\ hora$$

Como el taller funciona 8 horas diarias, entonces:

$$Costo\ total\ general\ diario = 8x\left(15 + \frac{200}{3}\right) = \frac{1960}{3} \approx 653.33\$$$

II. El propietario del taller del problema anterior se entera a través de sus contactos de negocios de que un competidor que se encuentra al otro lado de la ciudad, emplea a un mecánico llamado Jaime Servín, quien puede instalar eficientemente silenciadores nuevos a un ritmo de 4 por hora. El propietario contacta con este mecánico y le pregunta si le interesaría cambiar de empleo. Servín dice que consideraría dejar su actual empleo tan solo si se le pagara un salario de $20 por hora. Ahora el propietario debe decidir si valdrá la pena despedir a su actual mecánico y contratar a Servín.

<u>Solución</u>

Para dar respuesta a esta situación debemos calcular el costo total diario considerando la contratación de Servín y compararlo con el costo total diario del problema anterior.

Vamos a denominar con subíndice 2 a los datos propios de este problema, así tenemos que:

$\lambda = 2\ clientes\ por\ hora$, el cual no cambia pues es independiente del servidor.

$$\mu_2 = 4\ clientes\ por\ hora$$

$$\rho_2 = \frac{\lambda}{\mu_2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$Costo\ total\ del\ servicio\ = cxCs_2 = 1x20 = 20\ \$\ la\ hora$$

Para el costo total de espera, necesitamos calcular primero W_{q2}

$$W_{q2} = \frac{\rho_2}{\mu_2(1-\rho_2)} = \frac{\frac{1}{2}}{4\left(1-\frac{1}{2}\right)} = \frac{1}{4} \approx 0.25\ horas\ o\ bien\ 15\ minutos$$

Entonces,

$$Costo\ total\ de\ espera = (\lambda W_{q2})Cw = \left(2x\frac{1}{4}\right)x50 = 25\$\ la\ hora$$

Como el taller funciona 8 horas diarias, entonces:

$$Costo\ total\ general\ diario = 8x(20+25) = 360\$$$

Con estos resultados, es muy conveniente contratar a Servín ya que se estaría ahorrando diariamente 293.33 $ aproximadamente.

2.3.4. Modelos de colas de un solo servidor, de longitud finita y fuente infinita

$(\boldsymbol{M/M/1}):(\boldsymbol{GD/N/\infty})$**.** Este modelo difiere de $(M/M/1):(GD/\infty/\infty)$ en que hay un límite N en el número en el sistema (longitud máxima de la cola es $N-1$). Algunos ejemplos incluyen situaciones de manufactura en las que una máquina puede tener un espacio intermedio limitado y una ventanilla de servicio en su coche en un restaurante de comida rápida. No se permiten nuevas llegadas cuando la cantidad de clientes en el sistema llega a N. Por lo tanto,

$$\lambda_n = \begin{cases} \lambda, & n = 0, 1, \ldots, N-1 \\ 0, & n = N, N+1 \end{cases}$$
$$\mu_n = \mu, \qquad n = 0, 1, \ldots$$

Utilizando $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ el modelo genera:

$$p_n = \begin{cases} \rho^n p_0 & n \leq N \\ 0, & n > N \end{cases}$$

El valor de p_0 se determina a partir de la ecuación $\sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1$ la cual da

$$p_0(1 + \rho + p^2 + \cdots + \rho^N) = 1$$

O bien,

$$p_0 = \begin{cases} \dfrac{1-\rho}{1-\rho^{N+1}}, & \rho \neq 1 \\ \dfrac{1-\rho}{1-\rho^{N+1}}, & \rho = 1 \end{cases}$$

Por lo tanto,

$$p_n = \begin{cases} \dfrac{(1-\rho)\rho^n}{1-\rho^{N+1}}, & \rho \neq 1 \\ \dfrac{(1-\rho)\rho^n}{1-\rho^{N+1}}, & \rho = 1 \end{cases}, n = 0, 1, \ldots, N$$

El valor de $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ *no* tiene que ser necesariamente menor que 1 en este modelo, porque el límite N controla las llegadas al sistema. Esto significa que λ_{efec} es la tasa que importa en este caso. Debido a que los clientes se pierden cuando hay N en el sistema, entonces, como se mostró en la figura

$$\lambda_{\text{perdida}} = \lambda p_N$$

$$\lambda_{\text{efec}} = \lambda - \lambda_{\text{perdida}} = \lambda(1-p_N)$$

En este caso, $\lambda_{efec} < \mu$.

La cantidad esperada de clientes en el sistema se calcula como:

$$\begin{aligned} L_s &= \sum_{n=1}^{N} n p_n \\ &= \frac{1-\rho}{1-\rho^{N+1}} \sum_{n=0}^{N} n\rho^n \\ &= \left(\frac{1-\rho}{1-\rho^{N+1}}\right)\rho \frac{d}{d\rho} \sum_{n=0}^{N} \rho^n \\ &= \frac{(1-\rho)\rho}{1-\rho^{N+1}} \frac{d}{d\rho}\left(\frac{1-\rho^{N+1}}{1-\rho}\right) \\ &= \frac{\rho[1-(N+1)\rho^N + N\rho^{N+1}]}{(1-\rho)(1-\rho^{N+1})}, \rho \neq 1 \end{aligned}$$

Cuando $\rho = 1, L_s = \frac{N}{2}$. Podemos derivar W_s, W_q y L_q a partir de L_s utilizando λ_{efec}

2.3.4.1. Ejemplo

Lavado Automata para automóviles funciona sólo con un lugar. Los autos llegan siguiendo una distribución de Poisson, con 4 autos por hora, que pueden esperar en el estacionamiento de la instalación, si el lugar de lavado está ocupado. El tiempo para lavar y limpiar un automóvil es exponencial, con 10 minutos de promedio. En la instalación del lavado de autos, suponga que se tiene un total de cuatro cajones de estacionamiento. Si el estacionamiento se llena, los automóviles que lleguen se van a otro lado. El propietario desea determinar el impacto que tiene el espacio limitado de estacionamiento sobre la ida de sus clientes a la competencia.

Determinar:

a) La probabilidad de que un automóvil que llegue pase de inmediato al lavado.

b) El tiempo estimado de espera para que se inicie un servicio.

c) Cantidad esperada de cajones de estacionamiento vacíos.

d) Probabilidad de que estén ocupados todos los cajones de estacionamiento.

<u>Solución</u>

a) Si un automóvil llega y pasa de inmediato al lavado, significa que el sistema está vacío, es decir debemos calcular la probabilidad de que haya cero clientes en el sistema (p_0)

Tenemos que:

$$\lambda = 4\ autos/hora$$

$$\mu = 6\ autos/hora$$

$$N = 5$$

Entonces,

$$\rho = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \neq 1$$

Luego, $p_0 = \frac{1-\rho}{1-\rho^{N+1}} = \frac{1-\frac{2}{3}}{1-\left(\frac{2}{3}\right)^{5+1}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{665}{729}} = \frac{243}{665} \approx 0.365$

b) El tiempo estimado de espera para que se inicie un servicio es igual al tiempo estimado en la cola W_q.

Para obtener lo deseado, primeramente debemos calcular las siguientes medidas de desempeño:

$$L_s = \frac{\rho[1-(N+1)\rho^N + N\rho^{N+1}]}{(1-\rho)(1-\rho^{N+1})}, si\ \rho \neq 1$$

$$L_s = \frac{\frac{2}{3}\left[1-(5+1)\left(\frac{2}{3}\right)^5 + 5\left(\frac{2}{3}\right)^6\right]}{\left(1-\frac{2}{3}\right)\left(1-\left(\frac{2}{3}\right)^6\right)} = \frac{\frac{946}{2187}}{\frac{665}{2187}} = \frac{946}{665} \approx 1.422$$

$$p_N = \frac{(1-\rho)\rho^N}{1-\rho^{N+1}}$$

$$p_N = p_5 = \frac{\left(1-\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right)^5}{1-\left(\frac{2}{3}\right)^6} = \frac{\frac{32}{729}}{\frac{665}{729}} = \frac{32}{665} \approx 0.048$$

$$\lambda_{perdida} = \lambda.p_N = \lambda.p_5 = 4x0.048 = 0.192$$

$$\lambda_{efec} = \lambda - \lambda_{perdida} = 4 - 0.192 = 3.808$$

$$W_s = \frac{L_s}{\lambda_{efec}} = \frac{1.422}{3.808} = 0.373$$

Finalmente,

$$W_q = W_s - \frac{1}{\mu} = 0.373 - \frac{1}{6} = 0.206$$

c) La cantidad esperada de cajones de estacionamiento vacíos es igual a la cantidad total de cajones menos la cantidad de cajones ocupados (L_q), para ello es necesario calcular primero:

$$L_q = \lambda_{efec}\, W_q = 3.808x0.206 = 0.784$$

Lugo, la cantidad esperada de cajones de estacionamiento vacíos es $4 - L_q = 4 - 0.784 = 3.216$

d) La probabilidad de que estén ocupados todos los cajones de estacionamiento es lo mismo que calcular $p_5 = 0.048$

2.4. Modelos de varios servidores con fuente infinita

Esta sección considera dos modelos de colas con varios servidores paralelos y cuya tasa de servicio es idéntica.

2.4.1. Modelos de colas de varios servidores, de longitud infinita y fuente infinita

$(\boldsymbol{M/M/c}):(\boldsymbol{GD}/\infty/\infty)$.Este modelo se ocupa de c servidores paralelos idénticos. La tasa de llegadas es λ y la tasa de servicio por servidor es μ. En esta situación $\lambda_{efec} = \lambda$ porque no hay límite en el número presente en el sistema.

El efecto de utilizar c servidores idénticos paralelos es un incremento proporcional de tasa de servicio de la instalación. En términos del modelo generalizado, λ_n y μ_n se definen por lo tanto como:

$$\lambda_n = \lambda, \qquad n \geq 0$$

$$\mu_n = \begin{cases} n\mu, & n < c \\ c\mu, & n \geq c \end{cases}$$

Así que,

$$p_n = \begin{cases} \dfrac{\lambda^n}{\mu(2\mu)(3\mu)\ldots(n\mu)} p_0 = \dfrac{\lambda^n}{n!\,\mu^n} p_0 = \dfrac{\rho^n}{n!} p_0, & n < c \\ \dfrac{\lambda^n}{\left(\prod_{i=1}^{c} i\mu\right)(c\mu)^{n-c}} p_0 = \dfrac{\lambda^n}{c!\,c^{n-c}\mu^n} p_0 = \dfrac{\rho^n}{c!\,c^{n-c}} p_0, & n \geq c \end{cases}$$

Si $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ y suponiendo que $\frac{\rho}{c} < 1$, el valor de p_0 se determina a partir de $\sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1$, la cual da,

$$p_0 = \left\{ \sum_{n=0}^{c-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{\rho^c}{c!} \sum_{n=c}^{\infty} \left(\frac{\rho}{c}\right)^{n-c} \right\}^{-1}$$

$$= \left\{ \sum_{n=0}^{c-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{\rho^c}{c!} \left(\frac{1}{1 - \frac{\rho}{c}} \right) \right\}^{-1}, \frac{\rho}{c} < 1$$

La expresión para L_q se determina como sigue:

$$L_q = \sum_{n=c}^{\infty} (n - c) p_n$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} k p_{k+c}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\rho^{k+c}}{c^k c!} p_0$$

$$= \frac{\rho^{c+1}}{c!c} p_0 \sum_{k=0}^{\infty} k\left(\frac{\rho}{c}\right)^{k-1}$$

$$= \frac{\rho^{c+1}}{c!c} p_0 \frac{d}{d\left(\frac{\rho}{c}\right)} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\rho}{c}\right)^{k}$$

$$= \frac{\rho^{c+1}}{(c-1)!(c-\rho)^2} p_0$$

porque $\lambda_{efec} = \lambda$, $L_s = L_q + \rho$. Las medidas W_s y W_q se determinan dividiendo L_s y L_q entre λ, respectivamente.

2.4.1.1. Ejemplo

Para aplicar el modelo de colas multiservidores, volvamos al caso del taller de silenciadores. Anteriormente, el propietario había examinado dos opciones. Podría mantener a su mecánico actual, a un costo total esperado de $653 por día, o despedirlo y contratar a un mecánico un poco más caro pero más rápido llamado Jaime Servín. Con Servín a bordo, los costos del sistema de servicio podrían reducirse a $360 por día.

Ahora se explorará una tercera opción. El propietario encuentra que con un costo mínimo después impuestos puede abrir un segundo sitio de atención (bahía) en el taller, en el cual se pueden instalar silenciadores. En vez de despedir a su primer mecánico, contrataría a un segundo trabajador. Se podría esperar que el nuevo mecánico instalara los silenciadores a la misma tasa que el mecánico actual, aproximadamente 3 silenciadores por hora. Los clientes, que seguirían llegando a la tasa de 2 por hora, esperarían en una sola fila hasta que uno de los dos mecánicos se desocupara.

a) Calcular el costo de espera total diario, sabiendo que el nuevo mecánico recibirá el mismo salario que el actual ($15 la hora) y el costo en términos de insatisfacción de los clientes y la pérdida de buena voluntad, es de $50 por hora del tiempo que *esperan* en la *fila*.

b) Comparar los resultados con los dos modelos anteriores de un solo canal. ¿Cuál es más conveniente?

Solución

Para dar respuesta a esta situación debemos calcular el costo total diario considerando un modelo de 2 servidores y compararlo con el costo total diario de los problemas anteriores del taller de silenciadores.

$$\lambda = 2\ clientes\ por\ hora$$

$$\mu = 3\ clientes\ por\ hora\ por\ cada\ servidor$$

$$c = 2\ servidores$$

$$\rho = \frac{2}{3}$$

a)

$$Costo\ total\ del\ servicio\ = cxCs_2 = 2x15 = 30\ \$\ la\ hora$$

Para el costo total de espera, necesitamos calcular W_q

Para ello calcularemos primeramente p_0 y L_q

$$p_0 = \left\{\sum_{n=0}^{c-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{\rho^c}{c!}\left(\frac{1}{1-\frac{\rho}{c}}\right)\right\}^{-1}$$

$$p_0 = \left\{\sum_{n=0}^{1} \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n}{n!} + \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^2}{2!}\left(\frac{1}{1-\frac{1}{3}}\right)\right\}^{-1}$$

$$p_0 = \left\{\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^0}{0!} + \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^1}{1!} + \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^2}{2!}\left(\frac{1}{1-\frac{1}{3}}\right)\right\}^{-1} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$$

$$L_q = \frac{\rho^{c+1}}{(c-1)!\,(c-\rho)^2}\,p_0$$

$$L_q = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^{2+1}}{(2-1)!\left(2-\frac{2}{3}\right)^2}\,\frac{1}{2} = \frac{1}{12}$$

Finalmente,

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{\frac{1}{12}}{2} = \frac{1}{24}\ horas\ o\ bien\ 2.5\ minutos$$

Por lo tanto,

$$Costo\ total\ de\ espera = (\lambda W_q)Cw = \left(2x\frac{1}{24}\right)x50 = \frac{25}{6}\$\ la\ hora$$

Como el taller funciona 8 horas diarias, entonces:

$$Costo\ total\ general\ diario = 8x\left(30 + \frac{25}{6}\right) = \frac{820}{3}\$ \approx 273.33\$$$

b)

- El costo total diario con el mecánico actual es de $653.33\$$
- El costo total diario si se despidiera al mecánico actual y se contratara a Servín sería de $360\$$
- El costo total diario si se mantuviera al mecánico actual y se contratara a otro mecánico que trabaje en forma paralela, con la misma tasa de servicio y al mismo costo de mano de obra sería de $273.33\ \$$

Por lo tanto, la mejor opción de costos para este problema del taller de silenciadores es mantener al mecánico actual y contratar a otro mecánico que trabaje en forma paralela, con la misma tasa de servicio y al mismo costo de mano de obra.

2.4.2. Modelos de colas de varios servidores, de longitud finita y fuente infinita

$(\boldsymbol{M/M/c}):(\boldsymbol{GD/N}/\infty)$, $c < N$**.** El modelo difiere de $(M/M/c):(GD/\infty/\infty)$ en que el límite del sistema es finito e igual a N. Esto significa que el tamaño de la cola es $N - c$. Las tasas de llegadas y servicio son λ y μ. La tasa de llegadas efectiva λ_{efec} es menor que λ debido al límite del sistema N.

En términos del modelo generalizado, λ_n y μ_n para el modelo actual se definen como

$$\lambda_n = \begin{cases} \lambda, & 0 \le n \le N \\ 0, & n > N \end{cases}$$

$$\mu_n = \begin{cases} n\mu, & 0 \le n \le c \\ c\mu, & c \le n \le N \end{cases}$$

Sustituyendo λ_n y μ_n en la expresión general y observando que $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ obtenemos:

$$p_n = \begin{cases} \dfrac{\rho^n}{n!} p_0, & 0 \le n < c \\ \dfrac{\rho^n}{c!c^{n-c}} p_0, & c \le n \le N \end{cases}$$

Donde

$$p_0 = \begin{cases} \left(\sum_{n=0}^{c-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{\rho^c \left(1 - \left(\frac{\rho}{c}\right)^{N-c+1}\right)}{c!\left(1 - \left(\frac{\rho}{c}\right)\right)} \right)^{-1}, & \frac{\rho}{c} \neq 1 \\ \left(\sum_{n=0}^{c-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{\rho^c}{c!}(N-c+1) \right)^{-1}, & \frac{\rho}{c} = 1 \end{cases}$$

Luego calculamos L_q en el caso en que $\frac{\rho}{c} \neq 1$, como

$$\begin{aligned} L_q &= \sum_{n=c}^{N} (n-c) p_n \\ &= \sum_{j=0}^{N-c} j p_{j+c} \\ &= \frac{\rho^c \rho}{c! c} p_0 \sum_{j=0}^{N-c} j \left(\frac{\rho}{c}\right)^{j-1} \\ &= \frac{\rho^{c+1}}{cc!} p_0 \frac{d}{d\left(\frac{\rho}{c}\right)} \sum_{j=0}^{N-c} \left(\frac{\rho}{c}\right)^j \\ &= \frac{\rho^{c+1}}{(c-1)!(c-\rho)^2} \left\{ 1 - \left(\frac{\rho}{c}\right)^{N-c+1} - (N-c+1)\left(1 - \frac{\rho}{c}\right)\left(\frac{\rho}{c}\right)^{N-c} \right\} p_0 \end{aligned}$$

Se puede demostrar que con $\frac{\rho}{c} = 1$, L_q se reduce a:

$$L_q = \frac{\rho^c (N - c)(N - c + 1)}{2c!} p_0, \frac{\rho}{c} = 1$$

Para determinar W_q y por consiguiente W_s y L_s, calculamos el valor de λ_{efec} como:

$$\lambda_{\text{perdida}} = \lambda p_N$$

$$\lambda_{\text{efec}} = \lambda - \lambda_{\text{perdida}} = (1 - p_N)\lambda$$

2.4.2.1. Ejemplo

En la tienda de Eat& Gas funciona una estación de gasolina de dos bombas. El carril que conduce a las bombas puede alojar cuando mucho 3 autos

(automóviles), excluyendo a los que se les está dando atención. Los autos que llegan se van a otra parte si el carril está lleno. La distribución de los autos que llegan es de Poisson con media de 20 por hora. El tiempo para llenar el tanque y pagar es exponencial con media de 6 minutos. Determinar lo siguiente:

a) El porcentaje de autos que buscarán servicio en otra parte.

b) El porcentaje de probabilidad que solo una bomba está en uso.

c) La utilización en porcentaje de las dos bombas.

d) La probabilidad de que un auto que llega no inicie el servicio de inmediato pero que encuentre un espacio vacío en el carril.

<u>Solución</u>

a) Si un auto llega y va a otra parte es porque el sistema está lleno, entonces el porcentaje de autos que buscarán servicio a otra parte es equivalente a calcular la probabilidad de que el sistema esté lleno.

$$\lambda = 20\ autos\ por\ hora$$

$$\mu = 10\ autos\ por\ hora$$

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{20}{10} = 2$$

$$N = 5$$

Lo primero que debemos calcular es p_0, sabiendo que $\frac{\rho}{c} = 1$

$$p_0 = \left(\sum_{n=0}^{c-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{\rho^c}{c!}(N - c + 1) \right)^{-1}$$

$$p_0 = \left(\sum_{n=0}^{1} \frac{2^n}{n!} + \frac{2^2}{2!}(5 - 2 + 1) \right)^{-1}$$

$$p_0 = \left(\frac{2^0}{0!} + \frac{2^1}{1!} + \frac{2^2}{2!}(5 - 2 + 1) \right)^{-1} = \frac{1}{11}$$

Entonces como $n = N$,

$$p_N = \frac{\rho^N}{c!\, c^{N-c}}\, p_0$$

$$p_5 = \frac{2^5}{2!\, 2^{5-2}} \frac{1}{11} = \frac{32}{16} \frac{1}{11} = \frac{2}{11}$$

Con esto podemos concluir que aproximadamente el 18,18% de los autos buscarán servicio a otra parte.

b) El porcentaje de de probabilidad de que solo una bomba está en uso es:

$$p_1 \; con \; 1 < c$$

Se subentiende que solamente un cliente está en el sistema para que solamente una bomba esté funcionando y la otra esté libre, sabiendo que $1 = n < c = 2$, tenemos:

$$p_n = \frac{\rho^n}{n!} \, p_0$$

$$p_1 = \frac{2^1}{1!} \, \frac{1}{11} = \frac{2}{11}$$

c) La utilización en porcentaje de las dos bombas es equivalente al factor de utilización del establecimiento en porcentaje, es decir,

$$\frac{\bar{c}}{c} = \frac{L_s - L_q}{c} = \frac{\frac{\lambda_{efec}}{\mu}}{c} = \frac{\lambda_{efec}}{c\mu}$$

Para ello necesitamos calcular primero:

$$\lambda_{efec} = (1 - p_N)\lambda = \left(1 - \frac{2}{11}\right) 20 = \frac{180}{11} \approx 16.36 \; autos \; por \; hora$$

Entonces,

$$\frac{\bar{c}}{c} = \frac{\frac{180}{11}}{2x10} = \frac{9}{11} \approx 0.8182$$

Por lo tanto, la utilización de las dos bombas es de aproximadamente 81.82%.

d) La probabilidad de que un auto que llega no inicie el servicio de inmediato pero que encuentre un espacio vacío en el carril es lo mismo que decir que puede ser que llegue y ocupe el primer lugar o el segundo lugar o el tercer lugar de la fila, esto en términos de cantidad de unidades en el sistema equivale a decir que hay 2 o 3 o 4 autos antes que él. Por tanto debemos calcular $p_2 + p_3 + p_4$

Como en todos los casos $c \leq n$, usaremos la siguiente fórmula:

$$p_n = \frac{\rho^n}{c! \, c^{n-c}} \, p_0$$

$$p_2 = \frac{2^2}{2! \, 2^{2-2}} \, \frac{1}{11} = \frac{2}{11}$$

$$p_3 = \frac{2^3}{2!\,2^{3-2}}\,\frac{1}{11} = \frac{2}{11}$$

$$p_4 = \frac{2^4}{2!\,2^{4-2}}\,\frac{1}{11} = \frac{2}{11}$$

Luego,

$$p_2 + p_3 + p_4 = \frac{6}{11} \approx 0.545$$

2.5. Modelos de un servidor con fuente finita

La fuente en este modelo es finita. Una vez que toda la población entre al sistema, no habrán más llegadas. Una fuente finita limita automáticamente la longitud del sistema.

2.5.1. Modelos de colas de un servidor con fuente finita

En este modelo la *fuente de entrada* está *limitada*; es decir, el tamaño de la *población potencial es finito* y cuenta con un solo servidor.

N = Tamaño de la población

n = número de clientes en el sistema por unidad de tiempo.

$N - n$ = número de clientes potenciales fuera del sistema por unidad de tiempo.

$$\lambda_n = \begin{cases} (N-n) & si\ 0 \le n < N \\ 0 & si\ n = N \end{cases}$$

$$\mu_n = \mu$$

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{N} \frac{N!}{(N-n)!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n} \qquad P_n = \frac{N!}{(N-n)!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0, \qquad \text{si } n = 1, 2, \ldots, N;$$

$$L_q = \sum_{n=1}^{N} (n-1)P_n = N - \frac{\lambda+\mu}{\lambda}(1-P_0)$$

$$L = \sum_{n=0}^{N} nP_n = L_q + 1 - P_0 = N - \frac{\mu}{\lambda}(1-P_0).$$

Por último,

$$W = \frac{L}{\bar{\lambda}} \quad \text{y} \quad W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}},$$

donde

$$\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n P_n = \sum_{n=0}^{N} (N-n)\lambda P_n = \lambda(N-L).$$

Es importante señalar que algunos materiales llaman L a L_s y W a W_s . Además la cantidad de servidores puede denotarse por c, s o m. También suele usarse $\bar{\lambda}$ en lugar de λ_{efec}. Todo lo anterior es totalmente válido.

2.5.1.1. Ejemplo

Los registros existentes indican que cada una de las cinco impresoras de alta velocidad del Departamento de Comercio de Estados Unidos en Washington, D.C., necesitan reparación después de aproximadamente 20 horas de uso. Se ha determinado que las descomposturas tienen distribución de Poisson. El único técnico que está de turno puede dar servicio a una impresora en un promedio de dos horas, siguiendo una distribución exponencial.

a) Determinar el promedio de máquinas en espera de ser reparadas o que se están reparando.

b) Calcular la probabilidad de que todas las máquinas estén funcionando.

c) Determinar el tiempo promedio que una máquina está detenida.

d) Determinar la probabilidad de que 3 máquinas estén funcionando.

e) Si los costos de los tiempos muertos por impresora son de $120 por hora y al técnico se le paga $25 por hora, calcular el costo total por hora.

<u>Solución</u>

Para este modelo tenemos que:

Tamaño de fuente: $N = 5$

Tasa de llegadas: $\lambda = \frac{1}{20}\ por\ hora$

Tasa de servicio: $\mu = \frac{1}{2}\ por\ hora$

a) El promedio de máquinas en espera de ser reparadas o que se están reparando es igual a L o equivalentemente L_s

En primer lugar necesitamos calcular p_0

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{N} \frac{N!}{(N-n)!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}$$

$$p_0 = \frac{1}{\frac{5!}{(5-0)!}\left(\frac{1}{10}\right)^0 + \frac{5!}{(5-1)!}\left(\frac{1}{10}\right)^1 + \frac{5!}{(5-2)!}\left(\frac{1}{10}\right)^2 + \frac{5!}{(5-3)!}\left(\frac{1}{10}\right)^3 + \frac{5!}{(5-4)!}\left(\frac{1}{10}\right)^4 + \frac{5!}{(5-5)!}\left(\frac{1}{10}\right)^5}$$

$$p_0 = \frac{2500}{4433} \approx 0.564$$

Entonces:

$$L_s = L = N - \frac{\mu}{\lambda}(1 - p_0)$$

$$L_s = 5 - 10\left(1 - \frac{2500}{4433}\right) = \frac{2835}{4433} \approx 0.64\ máquinas$$

b) La probabilidad de que todas las máquinas estén funcionando es lo mismo que no hayan máquinas en el sistema de reparación, es decir,

$$p_0 = \frac{2500}{4433} \approx 0.564$$

c) El tiempo promedio que una máquina está detenida es lo mismo que esté en reparación o esperando a ser reparada, entonces debemos calcular $W = W_s$

Primeramente debemos calcular

$$\bar{\lambda} = \lambda_{efec} = \lambda(N - L_s) = \frac{1}{20}\left(5 - \frac{2835}{4433}\right) = \frac{1933}{8866} \approx 0.22$$

Entonces,

$$W_s = \frac{L_s}{\lambda_{efec}} = \frac{\frac{2835}{4433}}{\frac{1933}{8866}} = 2.933\ horas$$

d) La probabilidad de que 3 máquinas estén funcionando, es lo mismo que calcular la probabilidad de que 2 máquinas estén en el sistema, entonces

$$p_n = \frac{N!}{(N-n)!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0$$

$$p_2 = \frac{5!}{(5-2)!}\left(\frac{1}{10}\right)^2 \frac{2500}{4433} = \frac{500}{4433} \approx 0.113$$

e) Costo total del servicio por hora es: $cxC_s = 1x25\$ = 25\$$

Costo total de espera por hora es: $(\lambda_{efec}\, W_s)C_w = \left(\frac{1933}{8866}x2.933\right)120\$ = 76.736\$$

Costo total general por hora es: $25\$ + 76.736\$ = 101.736\$$

2.5.2. Modelos de colas de varios servidores con fuente finita

En este modelo la *fuente de entrada* está *limitada*; es decir, el tamaño de la *población potencial es finito.*

s = número de servidores.

N = Tamaño de la población

n = número de clientes en el sistema por unidad de tiempo.

$N - n$ = número de clientes potenciales fuera del sistema por unidad de tiempo.

$$\lambda_n = \begin{cases} (N-n) & si\ 0 \le n < N \\ 0 & si\ n = N \end{cases}$$

$$\mu_n = \begin{cases} n\mu & si\ 0 \le n < s \\ s\mu & si\ s \le n \le N \end{cases}$$

$$P_0 = 1 \Big/ \left[\sum_{n=0}^{s-1} \frac{N!}{(N-n)!n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n + \sum_{n=s}^{N} \frac{N!}{(N-n)!s!s^{n-s}} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \right].$$

$$P_n = \begin{cases} \dfrac{N!}{(N-n)!n!} \left(\dfrac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0 & \text{si } 0 \le n \le s \\ \dfrac{N!}{(N-n)!s!s^{n-s}} \left(\dfrac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0 & \text{si } s \le n \le N \\ 0 & \text{si } n > N, \end{cases}$$

$$L_q = \sum_{n=s}^{N} (n-s)P_n \qquad L = \sum_{n=0}^{s-1} nP_n + L_q + s\left(1 - \sum_{n=0}^{s-1} P_n\right),$$

Por último,

$$W = \frac{L}{\bar{\lambda}} \qquad \text{y} \qquad W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}},$$

donde

$$\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n P_n = \sum_{n=0}^{N} (N-n)\lambda P_n = \lambda(N-L).$$

2.5.2.1. Ejemplo

Una pequeña compañía aérea de una isla de las Antillas dispone de 5 avionetas que hay que reparar con una tasa de 1 cada 30 días. Se disponen de 2 técnicos para reparaciones, cada uno de los cuales necesita un promedio de 3 días para una reparación. Los tiempos entre averías y de reparación son exponenciales.

a) Determinar el número promedio de avionetas en funcionamiento.

b) Calcular el tiempo medio en que una avioneta está fuera de servicio, cuando requiere una reparación.

c) Calcular la probabilidad de que uno de los dos técnicos esté libre.

<u>Solución</u>

Para este modelo tenemos que:

Tamaño de fuente: $N = 5$

Número de servidores: $s = 2$

Tasa de llegadas: $\lambda = 1\ por\ mes$

Tasa de servicio: $\mu = 10\ por\ mes$

a) El número promedio de avionetas en funcionamiento es igual al número total de avionetas, menos el número promedio de avionetas en el sistema de reparación, es decir, $N - L_s$.

Lo primero que debemos calcular es:

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{N!}{(N-n)!\,n!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n + \sum_{n=s}^{N} \frac{N!}{(N-n)!\,s!\,s^{n-s}}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}$$

$$p_0 = \frac{1}{\frac{5!}{(5-0)!\,0!}\left(\frac{1}{10}\right)^0 + \frac{5!}{(5-1)!\,1!}\left(\frac{1}{10}\right)^1 + \frac{5!}{(5-2)!\,2!\,2^{2-2}}\left(\frac{1}{10}\right)^2 + \frac{5!}{(5-3)!\,2!\,2^{3-2}}\left(\frac{1}{10}\right)^3 + \frac{5!}{(5-4)!\,2!\,2^{4-2}}\left(\frac{1}{10}\right)^4 + \frac{5!}{(5-5)!\,2!\,2^{5-2}}\left(\frac{1}{10}\right)^5}$$

$$p_0 = 0.619$$

Luego calcularemos p_2, p_3, p_4 y p_5

$$p_2 = \frac{N!}{(N-2)!\,2!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^2 p_0 \text{ ya que } n = s = 2$$

$$p_2 = \frac{5!}{(5-2)!\;2!}\left(\frac{1}{10}\right)^2 0.619 = 0.0619$$

A partir de $n = 3$ utilizaremos la siguiente fórmula:

$$p_n = \frac{N!}{(N-n)!\;s!\;s^{n-s}}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0$$

$$p_3 = \frac{5!}{(5-3)!\;2!\;2^{3-2}}\left(\frac{1}{10}\right)^3 0.619 = 0.009285$$

$$p_4 = \frac{5!}{(5-4)!\;2!\;2^{4-2}}\left(\frac{1}{10}\right)^4 0.619 = 0.0009285$$

$$p_5 = \frac{5!}{(5-5)!\;2!\;2^{5-2}}\left(\frac{1}{10}\right)^5 0.619 = 0.000046425$$

Ahora calcularemos L_q

$$L_q = \sum_{n=s}^{N}(n-s)p_n$$

$$L_q = (2-2)p_2 + (3-2)p_3 + (4-2)p_4 + (5-2)p_5$$

$$L_q = 0.009285 + 2x0.0009285 + 3x0.000046425 = 0.01128$$

Ahora debemos calcular p_1

$$p_1 = \frac{N!}{(N-1)!\,1!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^1 p_0 \text{ ya que } 1 = n < c = 2$$

$$p_1 = \frac{5!}{(5-1)!\;1!}\left(\frac{1}{10}\right)^1 0.619 = 0.3095$$

Seguidamente,

$$L_s = \sum_{n=0}^{s-1} n\,p_n + L_q + s\left(1 - \sum_{n=0}^{s-1} p_n\right)$$

$$L_s = 0x0.619 + 1x0.3095 + 0.01128 + 2x(1 - 0.619 - 0.3095) = 0.464$$

Finalmente, el número promedio de avionetas en funcionamiento es:

$$5 - 0.464 = 4.536$$

b) El tiempo medio en que una avioneta está fuera de servicio, cuando requiere una reparación es W_s

Para obtenerlo, vamos a calcular primero:

$$\bar{\lambda} = \lambda_{efec} = \lambda(N - L_s) = 4.536$$

Finalmente,

$$W_s = \frac{L_s}{\lambda_{efec}} = \frac{0.464}{4.536} = 0.1023$$

c) Si uno de los dos técnicos está libre es porque el otro está ocupado atendiendo a la única avioneta que está en reparación. Por tanto lo que nos pide calcular es:

$$p_1 = \frac{5!}{(5-1)!\ 1!}\left(\frac{1}{10}\right)^1 0.619 = 0.3095$$

Bibliografía

- Taha, H. (2012). *Investigación de operaciones*. México D .F: Pearson Educación.
- Render, B., Stair, R., Hanna, M. & Osuna, M. (2012). *Métodos cuantitativos para los negocios*. México, D.F: Pearson Educación.
- Hillier, F. & Lieberman, G. (2010). *Introducción a la investigación de operaciones*. México, D.F: McGraw-Hill.